

Отчёт по лабораторной работе №3

Математическое моделирование

Ищенко Ирина НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	График численности армий между регулярными войсками	8
3.2	График численности армий между регулярными войсками	9
3.3	График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом	11
3.4	График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом	12
3.5	График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом	13
3.6	График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом в приближении	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель боевых действий[1].

2 Задание

Вариант 50

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 61 100 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 45 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.41x(t) - 0.89y(t) + \sin(t + 7) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.52x(t) - 0.61y(t) + \cos(t + 6) + 1 \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.675y(t) + \text{abs}(2\sin(t)) \\ \frac{dy}{dt} = -0.432x(t)y(t) - 0.42y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

3 Выполнение лабораторной работы

Модель боевых действий между регулярными войсками описана уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.41x(t) - 0.89y(t) + \sin(t + 7) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.52x(t) - 0.61y(t) + \cos(t + 6) + 1 \end{cases}$$

Зададим коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии 0,41, у второй 0,61. Коэффициенты эффективности первой и второй армии 0,52 и 0,89 соответственно. Функция, описывающая подход подкрепление первой армии, $P(t) = \sin(t+7)+1$, подкрепление второй армии описывается функцией $Q(t) = \cos(t+6)+1$.

Построим эту модель на Julia. Подключим необходимые библиотеки:

```
julia> using DifferentialEquations, Plots
```

Создадим функцию для описания системы уравнений:

```
julia> function sys_reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(t+7) + 1
    dy = -c*x - h*y + cos(t+6) + 1
    return [dx, dy]
end
```

Зададим параметры:

```
julia> u0 = [61100, 45400]
julia> p = [0.41, 0.89, 0.52, 0.61]
julia> tspan = (0,1)
```

Обозначим и решим задачу. Построим график(рис. 3.1):

```
julia> problem1 = ODEProblem(sys_reg, u0, tspan, p)
julia> sol1 = solve(problem1)
julia> plot(sol1, title = "Первая модель боевых действий", label = ["Армия X" "Армия Y"]
```

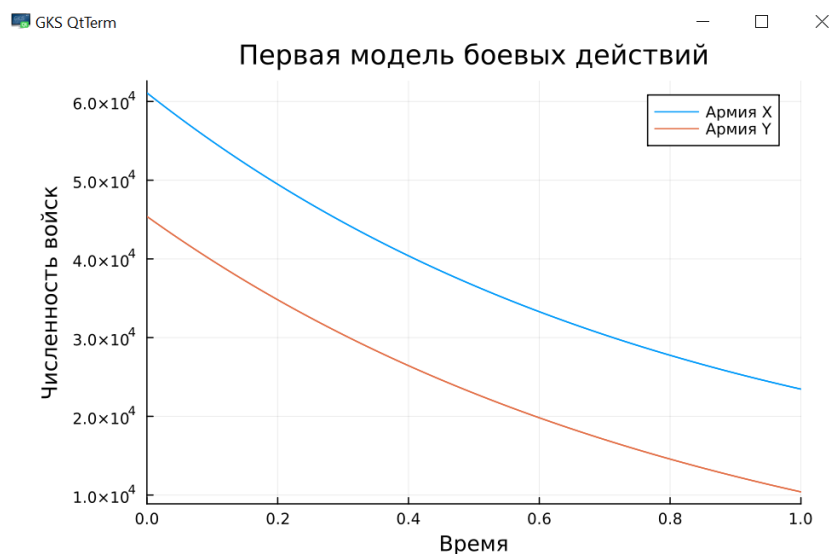


Рис. 3.1: График численности армий между регулярными войсками

Из графика видно, что армия Y становится нулевой, следовательно, победит армия X. Однако численность армии X продолжает снижаться из-за небоевых факторов.

Смоделируем ту же задачу на OpenModelica:

```
model lab3_1
  parameter Real a = 0.41;
  parameter Real b = 0.89;
  parameter Real c = 0.52;
```



```

parameter Real h = 0.61;
parameter Real x0 = 61100;
parameter Real y0 = 45400;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

equation
  der(x) = -a*x -b*y + sin(time+7) + 1;
  der(y) = -c*x -h*y + cos(time+6) + 1;

end lab3_1;

```

Получим следующий график(рис. 3.2):

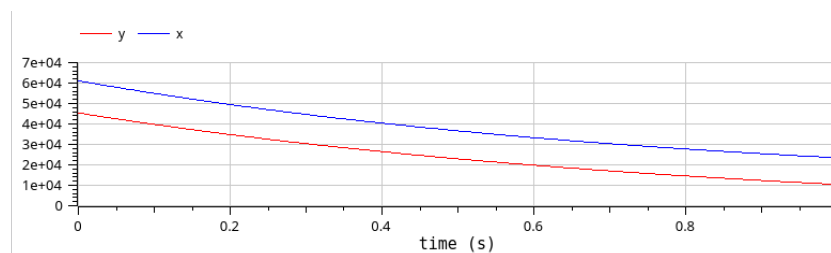


Рис. 3.2: График численности армий между регулярными войсками

Как и при моделировании в Julia численность армии Y снижается быстрее, следовательно она проиграет в боевых действиях.

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов описана уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.675y(t) + \text{abs}(2\sin(t)) \\ \frac{dy}{dt} = -0.432x(t)y(t) - 0.42y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

Построим эту модель на Julia. Создадим функцию для описания системы уравнений:

```
julia> function sys_reg2(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x -b*y + abs(2*sin(t))
    dy = -c*x*y -h*y + cos(t) + 2
    return[dx, dy]
end
```

Зададим параметры:

```
julia> u1 = [61100, 45400]
julia> p = [0.37, 0.675, 0.432, 0.42]
julia> tspan = (0, 1)
```

Обозначим и решим задачу. Построим график(рис. 3.3):

```
julia> problem2 = ODEProblem(sys_reg2, u1, tspan, p)
julia> sol2 = solve(problem2)
julia> plot(sol2, title = "Вторая модель боевых действий", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

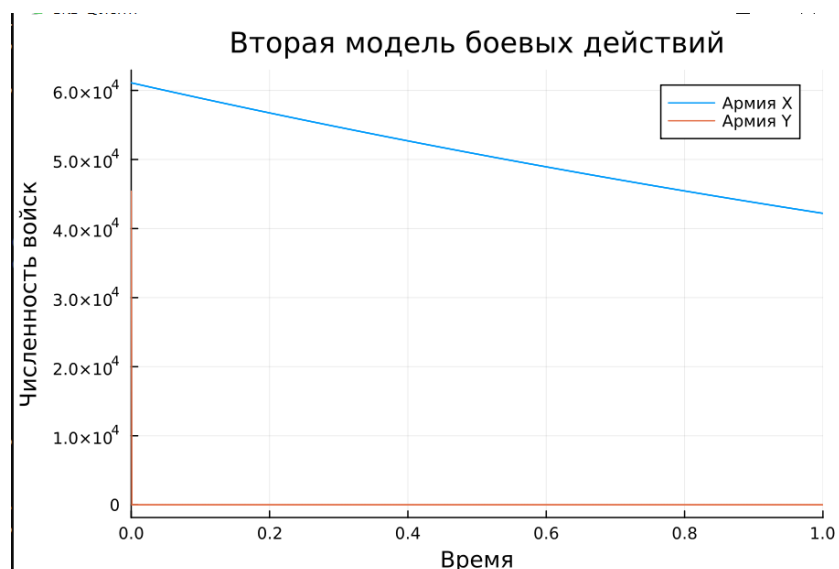


Рис. 3.3: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом

Из графика видно, что армия Y становится нулевой в крайне короткие сроки, следовательно, победит армия X. Однако численность армии X продолжает снижаться из-за небоевых факторов.

Для более детального анализа изменим время симуляции и повторно построим график (рис. 3.4):

```
julia> tspan = (0, 0.001)
julia> problem2 = ODEProblem(sys_reg2, u1, tspan, p)
julia> sol2 = solve(problem2)
julia> plot(sol2, title = "Вторая модель боевых действий", label = ["Армия X" "Армия Y"]
```

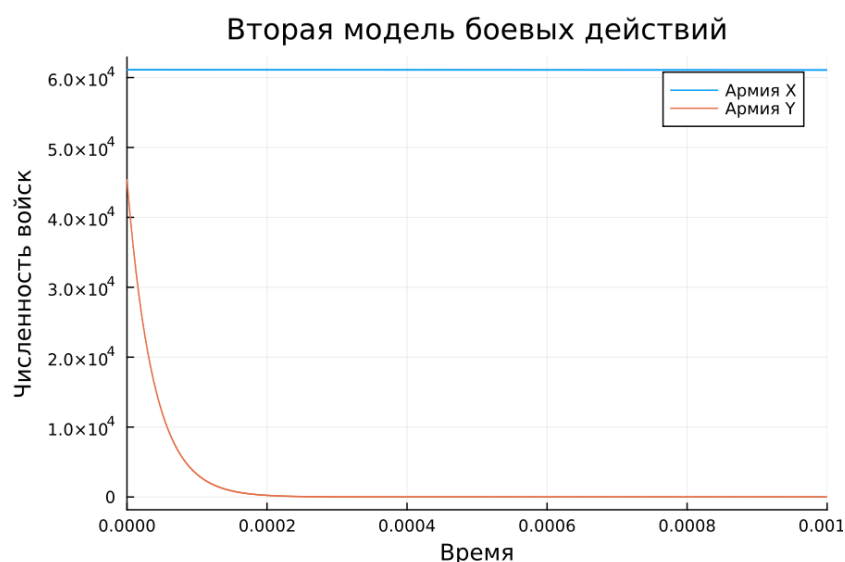


Рис. 3.4: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом

Численность армии Y сокращается до нуля буквально за 0.0002.

Смоделируем ту же задачу на OpenModelica(рис. 3.5) и (рис. 3.6):

```
model lab3_2
  parameter Real a = 0.37;
  parameter Real b = 0.675;
  parameter Real c = 0.432;
  parameter Real h = 0.42;
  parameter Real x0 = 61100;
  parameter Real y0 = 45400;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x)= -a*x -b*y + abs(2*sin(time));
  der(y)= -c*x*y -h*y + cos(time) + 2;
end lab3_2;
```

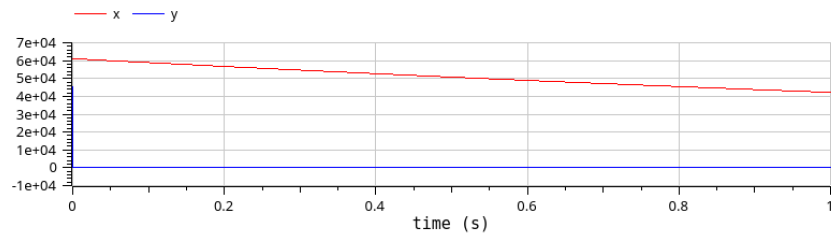


Рис. 3.5: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом

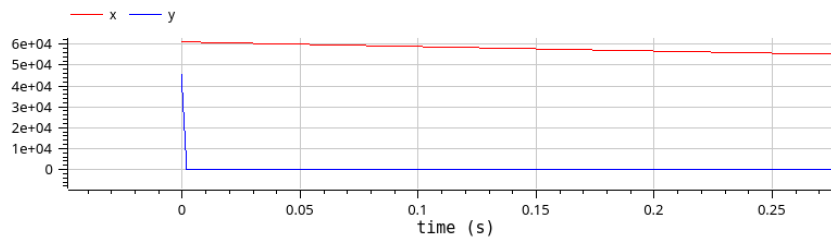


Рис. 3.6: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом в приближении

Победу одержит армия X.

Графики в Julia более плавные чем в OpenModelica, это связано с более высокой точностью вычисления.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я построила математическую модель боевых действий.

Список литературы

1. Королькова А. В. К.Д.С. Лабораторный практикум : учебное пособие. Москва: РУДН, 2021. 137 с.